NÃO IDEALIDADES DOS SENSORES DE EFEITO HALL

CAMADAS ESTÁTICA, DINÂMICA E ESPECTRAL

GO3:
Luiz Eduardo Soares Bezerra
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes
Matheus Henrique Gomes de Oliveira
Valter Gomes da Silva Neto

RECAPITULANDO **A CADEIA IDEAL**

FAMÍLIA A

SENSOR DE EFEITO HALL → AMPLIFICADOR DIFERENCIAL → SAÍDA CONDICIONADA

SAÍDA CONDICIONADA DE 0 A 5 VOLTS	ERRO MÁXIMO EM RELAÇÃO AO FUNDO DE 2%	CMRR DE NO MÍNIMO 60 DECIBÉIS

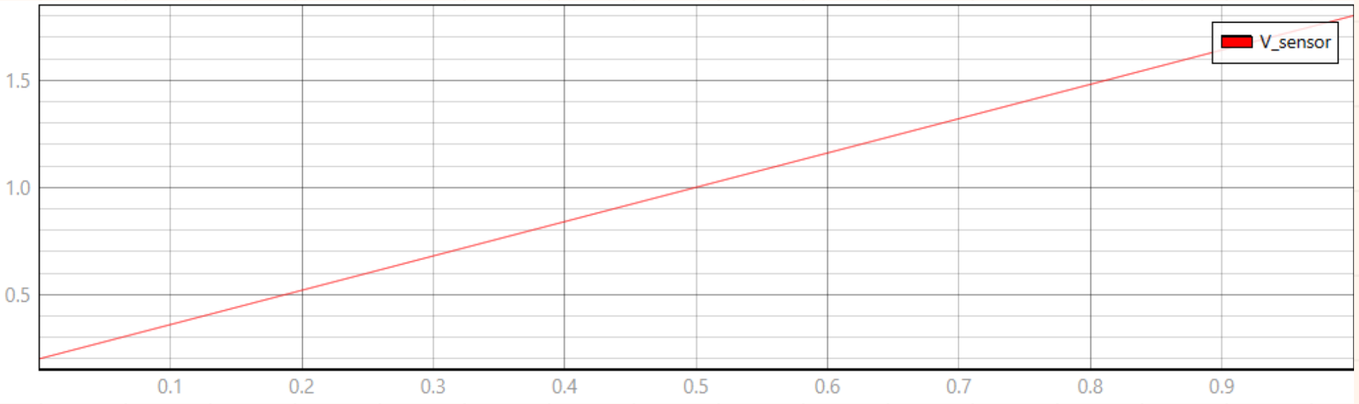
Componente	Valor
R1	10 kΩ
R2	31,25 kΩ
Tolerância	0,10%

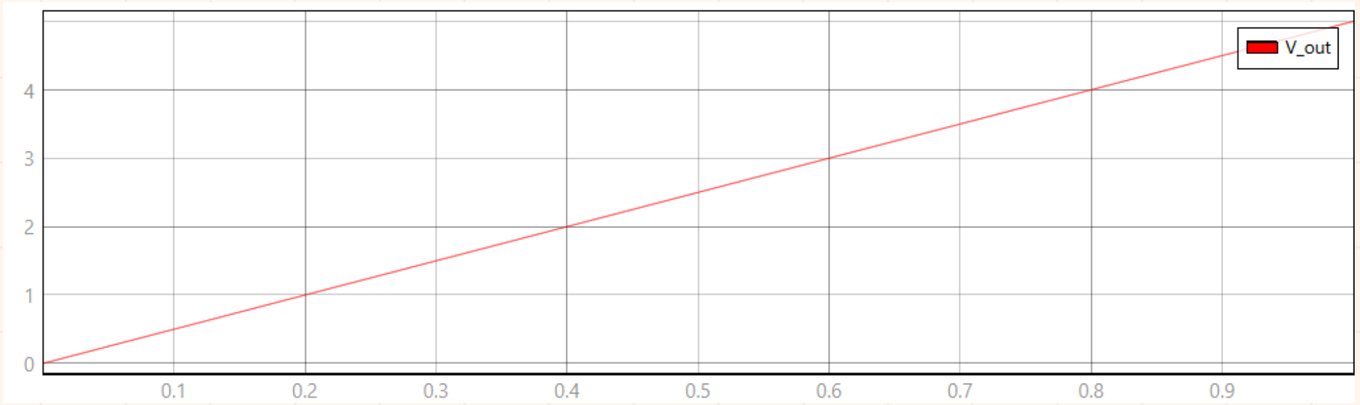
$$A_d = 3,125$$

$$V_{ref} = 0,2V$$

$$V_{out} = (V_{sensor} - 0,2) \times 3,125$$

RECAPITULANDO **A CADEIA IDEAL**





SAÍDA OBTIDA DE -0,003125 A 5,0026 VOLTS

ERRO MÁXIMO EM RELAÇÃO AO FUNDO DE 0,06%

CMRR CALCULADO (PIOR CASO, 0,1%) DE 60,3 DB

Tudo conforme, **mas num mundo ideal**

DA **IDEALIDADE** À **REALIDADE**

Camada	Não idealidade
Estática	Desvio de zero (ΔVQ) e desvio de sensibilidade (ΔS)
Dinâmica	Ordem zero
Espectral	Interferência de 60 Hz

CAMADA ESTÁTICA: ALTERAÇÃO NOS PARÂMETROS

DRV5053 (variante EA)

Fonte: Texas Instruments, DRV5053, datasheet SLIS153 Rev. D

Parâmetro	Valor Nominal	Desvio	Valor Final
Sensibilidade (S)	45 mV/mT	± 25 mV/mT	20 a 70 mV/mT
Tensão em Campo Nulo (VQ)	1,0 V	- 0,1 V a + 0,15 V	0,9 a 1,15 V
Faixa de Saída	0,2 - 1,8 V	-	**0,9 +0,02 · B** a **1,15 +0,07· B**
Campo de Saturação (Bsat)	≈ ±17,8 mT	-	-

Implementado no TyphoonSim via C function, com parâmetros ajustáveis (ΔVQ e ΔS)

CAMADA ESTÁTICA:
ALTERAÇÃO NA LEITURA DO SENSOR

$$V_{sensor} = V_Q + S \times B$$

Nominal

$$V_{sensor} = V_Q + S \times B$$

$$V_{sensor} = 1 + 0,045 \times B$$

0,2 a 1,8 V

Desvio

$$V_{sensor} = (V_Q + \Delta V_Q) + (S + \Delta S) \times B$$

máximo positivo

$$V_{sensor} = 1,15 + 0,07 \times B$$

0,246 a 2,246 V

máximo negativo

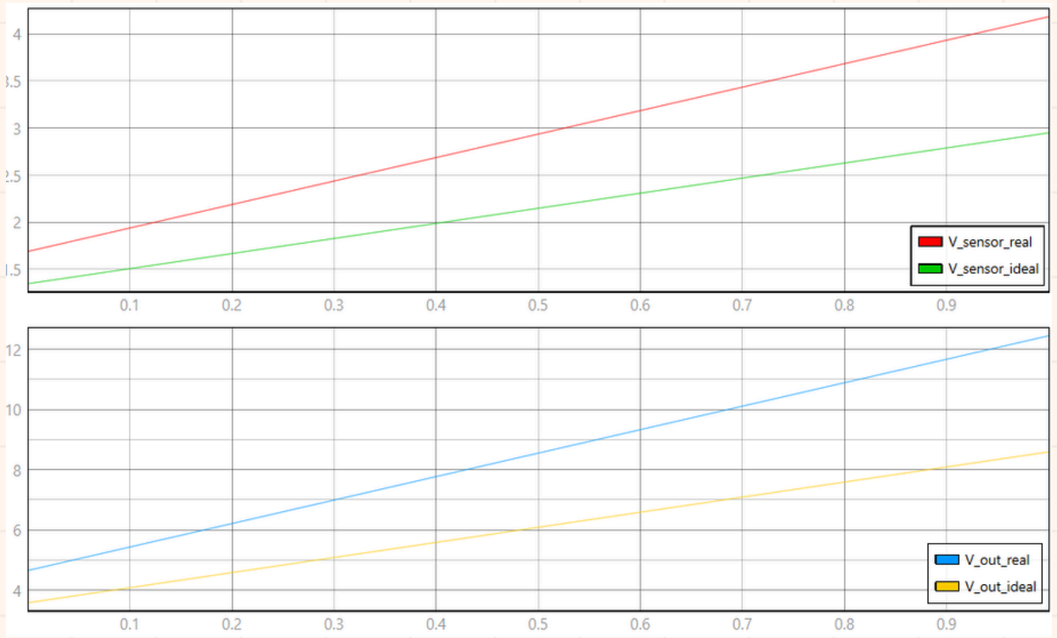
$$V_{sensor} = 0,9 + 0,02 \times B$$

0,644 a 1,356 V

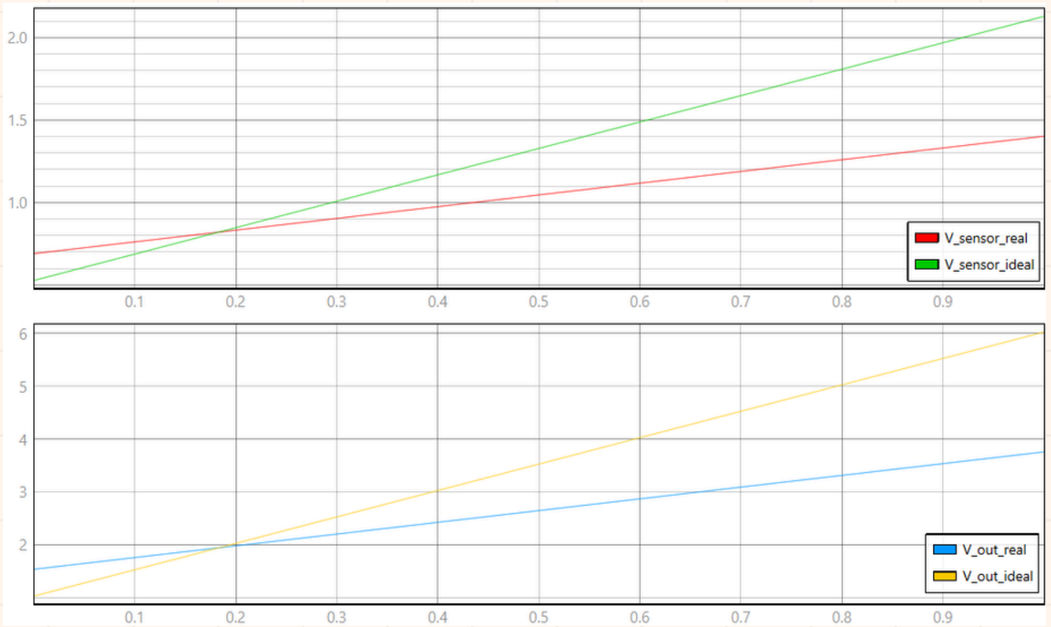
CAMADA ESTÁTICA:

ALTERAÇÃO NOS RESULTADOS

Desvio máximo positivo



Desvio máximo negativo



CAMADA ESTÁTICA:

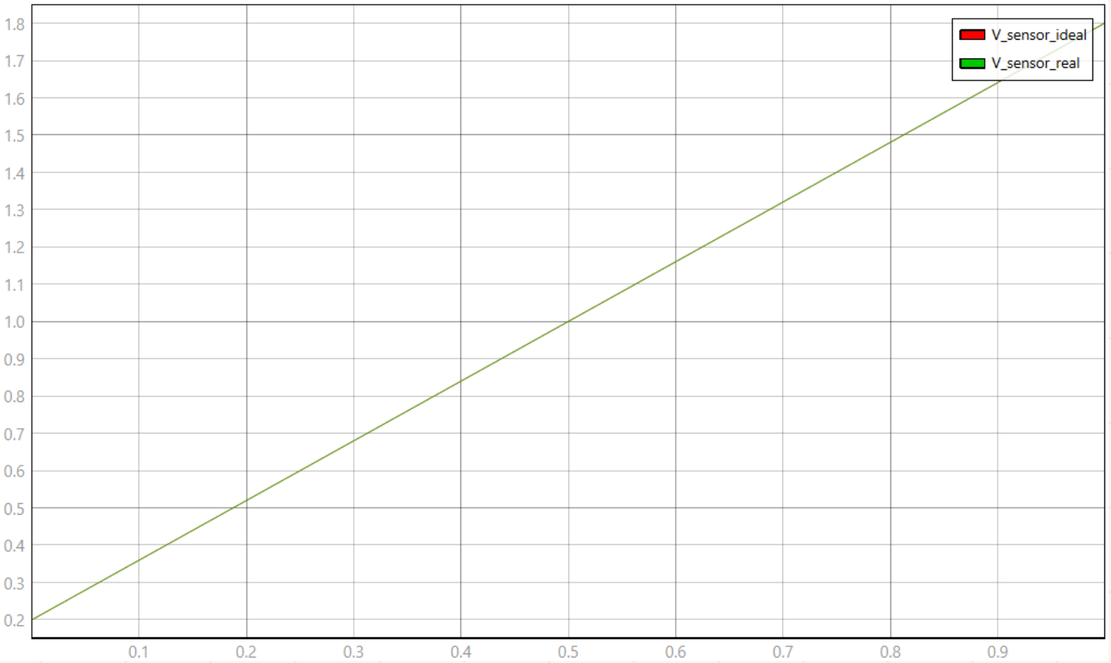
ALTERAÇÃO NOS RESULTADOS

- O sensor real não bate em 0,2–1,8 V.
- O amplificador multiplica o erro por 3,125.
- A saída sai da faixa de 0–5 V.

CAMADA DINÂMICA

O datasheet do DRV5053 especifica banda passante de 10 kHz (–3 dB)

Fonte: Texas Instruments, DRV5053, datasheet SLIS153 Rev. D



$$BW = 10kHz = 10000Hz$$

$$t_r = \frac{0,35}{BW} = \frac{0,35}{10000} = 35\mu s$$

a saída acompanha a entrada sem atraso perceptível.

CAMADA ESPECTRAL: O EFEITO DO RUÍDO

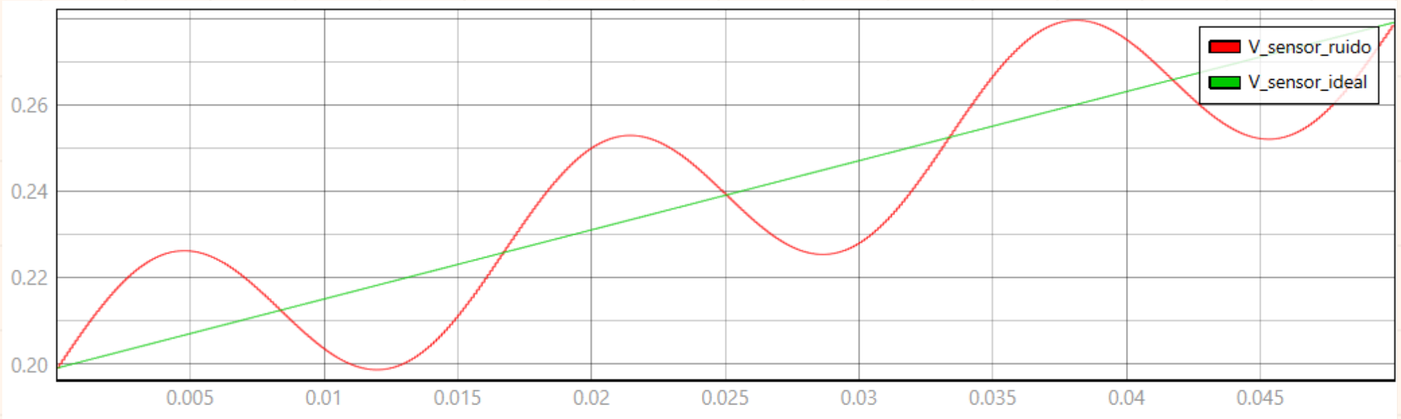
Interferência eletromagnética de 60 Hz com 20 mV de pico

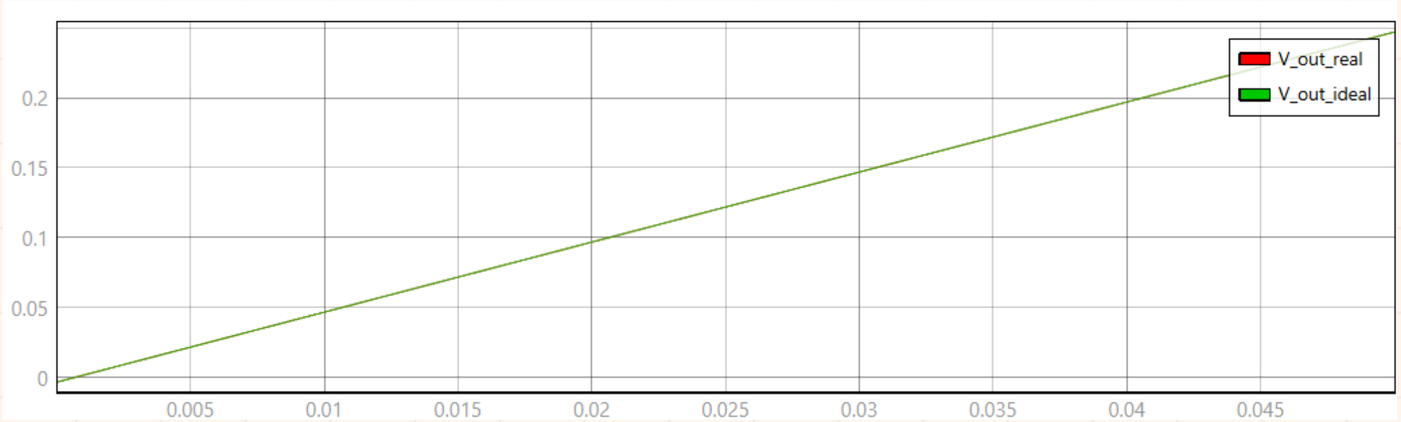
20 mV de pico equivalem a 1,25% da excursão de 1,6 V, plausível fiação industrial não blindada

$$V_{ruido} = 0,02 \sin(2\pi \times 60t)$$

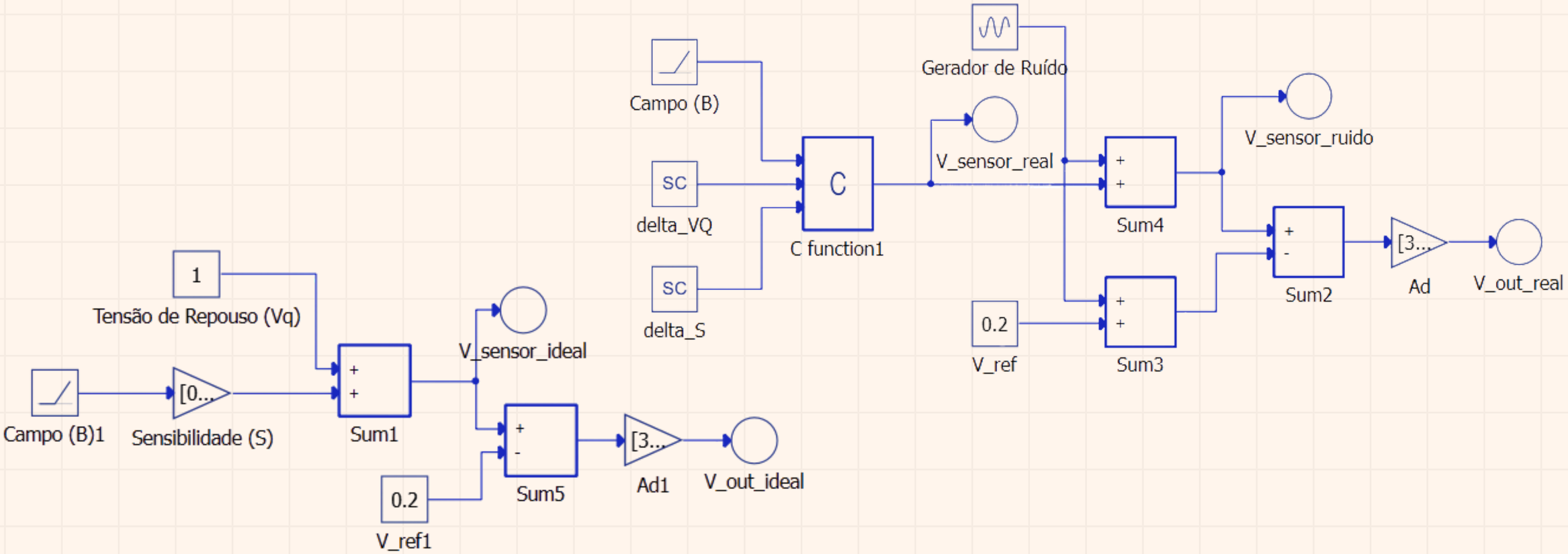
a mesma senoide é somada tanto ao sinal do sensor quanto à referência

CAMADA ESPECTRAL: O EFEITO DO RUÍDO





SINAL DEGRADADO EM SÉRIE



SINAL DEGRADADO EM SÉRIE

O QUE O CMRR RESOLVE

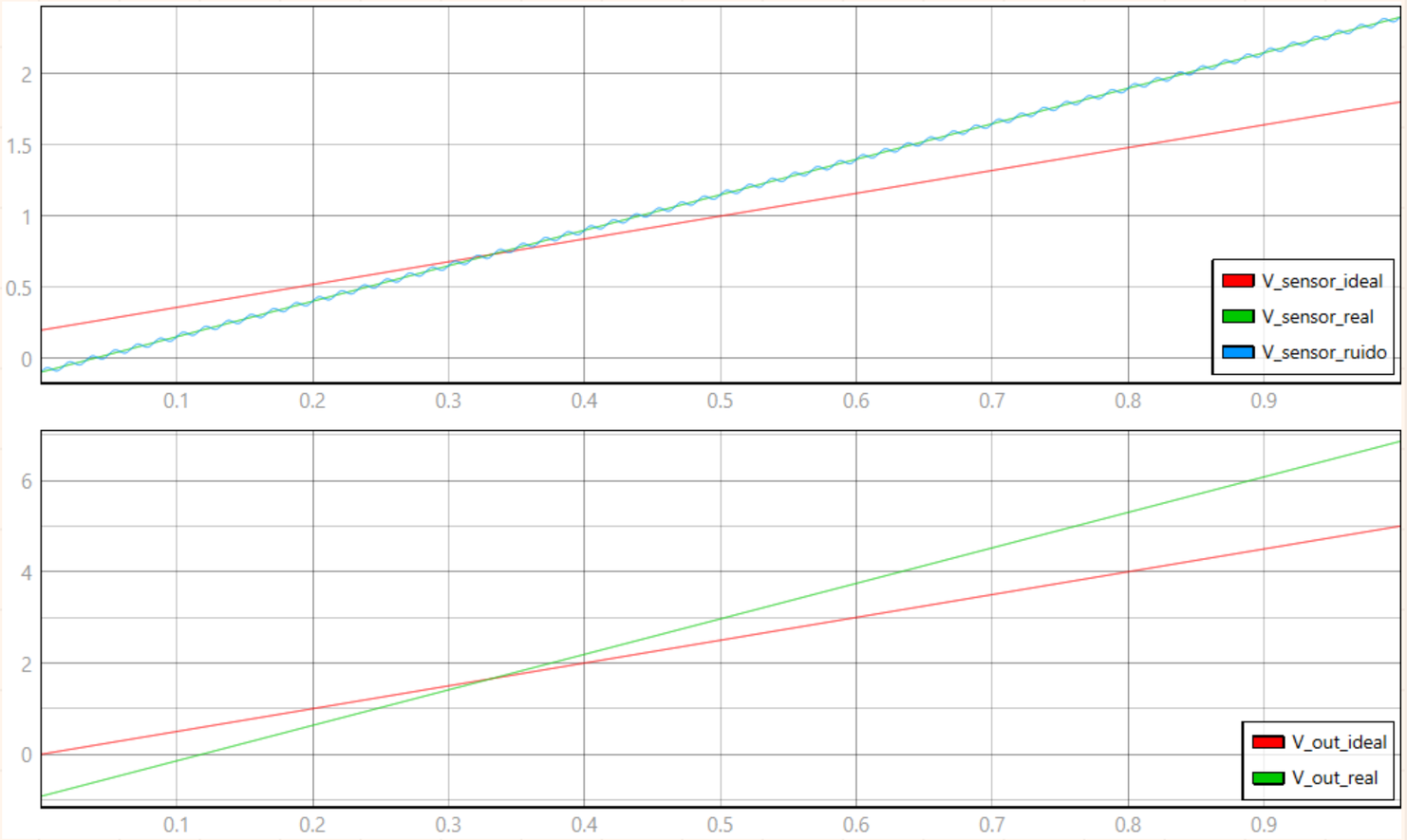
Ruído de 60 Hz em modo comum

Ideal: cancelamento de 100%
Real: cerca de 60 dB, fator ~1000.

O QUE O CMRR NÃO RESOLVE

ΔVQ e ΔS, que fazem parte do sinal do sensor e passam multiplicados por Ad.

SINAL DEGRADADO EM SÉRIE



- A tendência da rampa é preservada.
- O ruído de 60 Hz fica praticamente cancelado na saída.
- A saída fica deslocada e com inclinação diferente, fora da faixa exata de 0–5 V.

Necessário **calibração** e **compensação**

NÃO IDEALIDADES DOS SENSORES DE EFEITO HALL

CAMADAS ESTÁTICA, DINÂMICA E ESPECTRAL

CONCLUSÃO

- **Estática:** o desvio de fabricação desloca e inclina a resposta.
- **Dinâmica:** ordem zero confirmada.
- **Espectral:** o diferencial rejeita o modo comum, mas não o erro do próprio sensor.

NÃO IDEALIDADES DOS SENSORES DE EFEITO HALL

CAMADAS ESTÁTICA, DINÂMICA E ESPECTRAL

OBRIGADO

GO3:
Luiz Eduardo Soares Bezerra
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes
Matheus Henrique Gomes de Oliveira
Valter Gomes da Silva Neto